

Вариант 41

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 70)e^{x-69}$ на отрезке $[68; 70]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 26\sqrt{3}\cos x + 13\sqrt{3}x - \frac{13\sqrt{3}\pi}{6} + 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 26 + \frac{13\pi}{4} - 13x - 13\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 26\cos x - 29x + 27$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 61x - 58\sin x + 43$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 89\cos x + 91x + 58$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 24\sin x - 27x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 8\cos x + \frac{30}{\pi}x + 19$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sin x - \frac{96}{\pi}x + 19$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\cos x - \frac{72}{\pi}x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\sin x + \frac{54}{\pi}x + 33$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 33\operatorname{tg} x - 33x + 15$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 42\operatorname{tg} x - 42x + 24$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 32\operatorname{tg} x - 32x + 8\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 28\operatorname{tg} x - 28x - 7\pi - 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 57x - 57\operatorname{tg} x + 23$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 46x - 46\operatorname{tg} x + 28$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 52\operatorname{tg} x - 104x + 26\pi - 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 122x - 61\operatorname{tg} x - 30,5\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 47)e^{x-47}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (54 - x)e^{x+54}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (45 - x)e^{45-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 58)e^{58-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 16)^{10}$ на отрезке $[-15; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 2)^{12} - 12x$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11\ln(x + 11) - 1$ на отрезке $[-10; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 15) - 12x + 20$ на отрезке $[-14; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - \ln(7x) + 16$ на отрезке $\left[\frac{1}{14}; \frac{5}{14}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(11x) - 11x + 12$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 11x + 7 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 3x - \ln x + 13$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 7) - 2x + 3$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 10x + 10)e^{x-36}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (5x^2 - 40x + 40)e^{x+2}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 34x + 34)e^{36-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 18)^2 e^{x-21}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 3)^2 e^{x-23}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 5)^2 e^{16-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 16)^2 e^{10-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \cos x + 8x - 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - 10 \sin x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 18x + 18)e^{11-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 5) + 2$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 192x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 147x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 192x + 5$ на отрезке $[0; 9]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x + 11$ на отрезке $[-3; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 13$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 15$ на отрезке $[5; 15]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 19$ на отрезке $[-18; -6]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 23$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 14x^2 + 49x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 7$ на отрезке $[2; 11]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 10x^2 + 25x + 3$ на отрезке $[-12; -3]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 13x^2 + 16x + 25$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 7,5x^2 - 42x - 22$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10,5x^2 - 90x + 23$ на отрезке $[8; 13]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 - 15x + 7$ на отрезке $[-8; -4]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 3x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = -15 + 300x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -21x^2 - x^3 + 45$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - x^3 + 11$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 13,5x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[-5; 7]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -13,5x^2 - x^3 + 80$ на отрезке $[-1; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 4$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 2$ на отрезке $[-8; -4]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -6 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -4]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[4; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 18$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 16$ на отрезке $[1; 410]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 4x + 17$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 13$ на отрезке $[142; 150]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 9 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 148]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 8$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 6$ на отрезке $[0; 6, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 2$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 7$ на отрезке $[3; 256]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 3x + 49$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 3x + 47$ на отрезке $[2; 583]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 6x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 24x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[14; 21]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 7x + 18$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 9x + 12$ на отрезке $[17, 25; 23, 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 289}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 121}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 4}{x}$ на отрезке $[1; 14]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 169}{x}$ на отрезке $[-20; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{648}{x} + 2x + 19$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{225}{x} + x + 8$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{722}{x} + 5$ на отрезке $[0, 5; 25]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{100}{x} + 9$ на отрезке $[-18; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (23 - x)e^{24-x}$ на отрезке $[21; 33]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (31 - x)e^{x-30}$ на отрезке $[25; 34]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 12)e^{13-x}$ на отрезке $[-7; 17]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 15x - 15)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 23x + 23)e^x$ на отрезке $[-2; 3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 34x + 34)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 6]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 24x + 24)e^{24-x}$ на отрезке $[21; 29]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 15)^2 e^{x-15}$ на отрезке $[13, 5; 20]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 35)^2 e^{x-33}$ на отрезке $[0; 34]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 40)^2 e^{-40-x}$ на отрезке $[-43; -39]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 10)^2 e^{-8-x}$ на отрезке $[-9; -7]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 9x - \ln(x + 7)^9 + 1$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 11)^{11} - 11x$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 7x - 7 \ln(x + 4) + 8$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 3 \ln(x + 4) - 3x$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 9x + 14 \ln x$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 30x + 48 \ln x - 10$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1) \cos x - 2 \sin x + 2$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 15$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12 \operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12 \operatorname{tg} x + 6\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \cos x - 10x + 3$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 \sin x - 14x + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\sqrt{2} \sin x - 36x + 9\pi + 24$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -22 - 5\sqrt{3}\pi + 30\sqrt{3}x - 60 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 121}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 784}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-193 - 28x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 172}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 24x + 180}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{192 + 4x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_9 (-20 + 12x - x^2) + 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3 (x^2 + 18x + 90) + 7$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7 (x^2 - 10x + 32) - 5$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_6 (-189 + 30x - x^2) - 2$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 7^{-91+22x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2-22x+141}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 8^{x^2+16x+65}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 8^{-62-16x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 7)^2 (x - 3) + 8$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 3)^2 (x + 4) + 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 1)^2 (x + 2) + 8$ на отрезке $[-1; 4]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 7)^2 (x + 4) - 9$ на отрезке $[-15; -5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 14e^x - 10$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 140x$ на отрезке $[-8; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 14$ на отрезке $[-9; -1]$.